MÉDECINE
Santé
Université Paris Cité

BIOLOGIE CELLULAIRE UE3

# SIGNALISATION (2/2)
## Transduction du signal

**5. Transduction par second messager**
**6. Récepteurs membranaires couplés à une protéine G** — Signalisation2

**7. Récepteurs membranaires couplés à une enzyme**
**8. Résumé signalisation_1 et _2** — Signalisation 2

*Eric Hay*

## Résumé signalisation 1

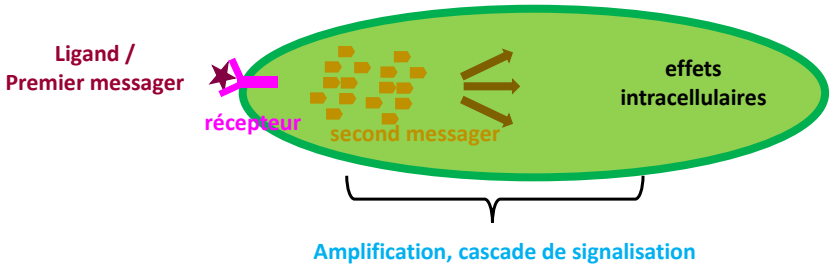
- Quelque soit la distance entre la cellule émettrice et la cellule cible il y a nécessité que le médiateur alias le messager se lie à une protéine : le récepteur
- La localisation du récepteur (membranaire ou cytoplasmique) vas dépendre du type de ligand (soluble ou hydrophobe)
- La liaison récepteur ligand (le médiateur) induira une signalisation intra cellulaire qui stimulera une **réaction cellulaire** (prolifération, survie apoptose, mobilité différenciation, impulsion électrique)
- Que les ligands pouvaient être de natures chimiques différentes (Gaz , acide aminé, peptide, polypeptides, protéine et lipide)
- Que l'activité transcriptionelle des récepteurs nucléaires (RN) vas être activé par l'association de son ligand dans cytoplasme qui va induire un **changement de conformation** permettant la translocation nucléaire du RN
- L'activation des récepteurs couplés aux canaux ioniques par leur ligand permet le changement de la **polarisation membranaire** et induire un signal électrique

# SIGNALISATION

## Transduction par second messager

On parle de transduction par second messager quand l'interaction ligand récepteur va déclencher l'activation de nouveau messager en intra cellulaire pour stimuler la cellule.

le passage par ce nouvel intermédiaire permet une amplification de la stimulation




# SIGNALISATION

## Transduction par second messager

Les Seconds messagers : petites molécules de signalisation intracellulaire
en réponse à un signal extracellulaire (ligand, premier messager).

- synthétisés par une protéine enzymatique cible.
- libérés par une source intracellulaire.

Dans les deux cas => amplification du signal.

Exemples de 2nd messager :

- Petites molécules (GMPc, AMPc, inositol-triphosphate)
- Lipides : diacylglycérol
- Ions : $Ca^{2+}$

Leurs synthèse /libération nécessite l'activation d'un commutateur.

## Commutateur Moléculaire

**Commutateur moléculaire: protéine de signalisation intra cellulaire qui existe en deux états : actif/inactif**

**Mécanisme de commutation :**

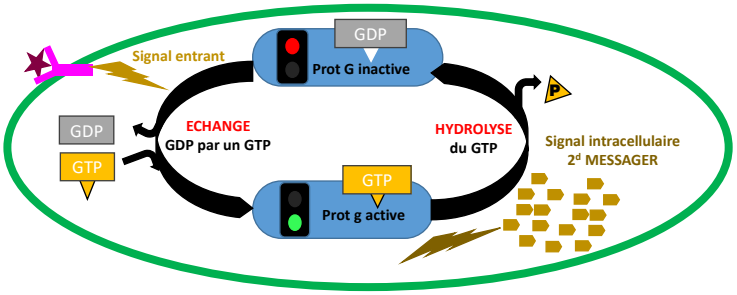
1. **Situation initiale => état inactif (non stimulé) du commutateur.**
2. **Signal entrant => activation : la protéine passe de l'état inactif vers l'état actif.**
3. **Signal 2 (intrinsèque) => inactivation : la protéine passe de l'état actif vers l'état inactif (retour à la situation initiale).**

**Deux types de commutateurs moléculaires (cascade intracellulaire) :**

- **signalisation par protéine liant le GTP => protéine G**
- **signalisation par phosphorylation (ATP)**

SIGNALISATION

## signalisation par protéine liant le GTP => protéine G




**Signalisation par une protéine fixant le GTP (ex. protéine G).**

- **Activation de la protéine: par échange (remplacement) GDP => GTP.**
- **Inactivation: par hydrolyse du GTP (enlève un phosphate).**

**Guanosine tri-phosphate (GTP), Guanosine di-phosphate (GDP)**

GTP GDP

# SIGNALISATION

## Les protéines G signalisation : principe général

Médiateur extracellulaire se lie a un

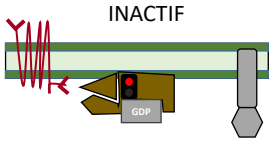
Récepteur lié à une protéine G  qui active

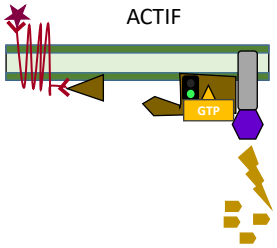
Une Protéine G : liée à la membrane  qui a son tour stimule une

Protéine cible : 

Qui peut être un Canaux Voltage ou une Enzyme produisant un

Second messager

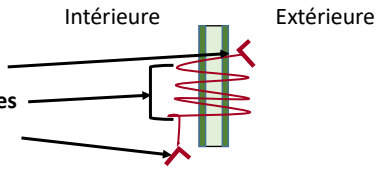


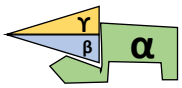

# SIGNALISATION

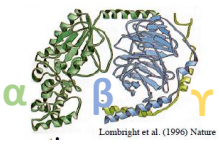
## Le récepteur a protéine G

**Structure du récepteur :**
- **Un site de liaison extracellulaire : ligand**
- **Protéine avec 7 domaines transmembranaires**
- **Un site de liaison intracellulaire : protéine G**




**Structure de la protéine G hétérotrimérique:**
**3 sous-unités protéiques :** α, β,ϒ
**complexe** β-ϒ **: un dimère**



# SIGNALISATION

## Cascade de l'activation de la protéine G :

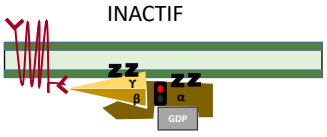
1. Liaison du ligand => changement de conformation
2. Activation de la protéine G
3. Activation de la protéine cible (effecteur primaire)
4. Activation/synthèse du second messager
5. Activation de l'effecteur secondaire

# SIGNALISATION

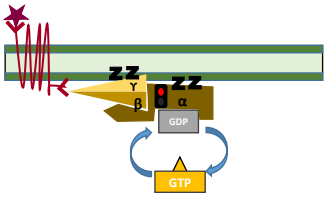
## Cascade de l'activation de la protéine G :

**Structure de la protéine G hétérotrimérique: 3 sous-unités protéiques : α, β et ϒ,**

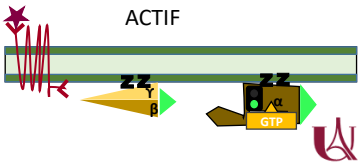
**Etape 1 Non stimulé:**
- **Récepteur et protéine G inactivés.**
- **Sous-unité a liée au GDP.**




**Etape 2 Activation du récepteur :**
- **Liaison du ligand**
- **Changement de conformation.**
- **Association de la protéine G au récepteur.**
- **Echange GDP => GTP**




**Etape 3**
- **Séparation du complexe β-ϒ de la sous-unité α**
  **Complexe β-ϒ activé**
- **sous-unité α activé .**



## Cascade de l'activation protéine G : Activation de la protéine cible (effecteur)

**Etape 3**

- Séparation du complexe β-ϒ de la sous-unité α
- Complexe β-ϒ activé
- Sous-unité α activé .

**Etape 4**

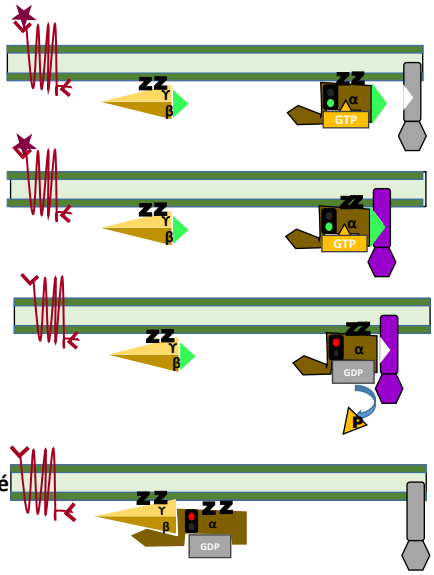
- Activation de la protéine cible :
- Association de la sous-unité α à la protéine cible

**Etape 5 : Inactivation :**

- Hydrolyse du GTP en GDP.

**Etape 5 Inactivation :**

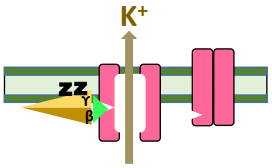
- Dissociation avec la protéine cible
- réassociation du complexe β-ϒ et de la sous-unité α




SIGNALISATION

## Protéine G : Type de protéine cible (effecteur)

Canaux ioniques (protéines trans-membranaires)
=> Modification immédiate (voltage)
=> Récepteur métabotrope

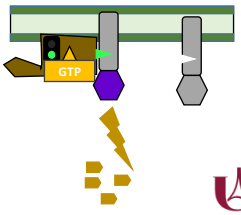



Enzymes membranaires
=> Production des molécules de signalisation intracellulaire (2nd messager).

Deux types majeurs des enzymes membranaires :

Adénylate cyclase => 2nd messager: AMP cyclique

Phospholypase C => 2nd messager: - inositol triphosphate
- diacylglycérol



## Protéine G : Type de protéine cible (effecteur)

**Il existe une spécificité entre les différentes protéine G et les effecteurs**

**PROTÉINE Gq**
**Active la phospholypase C**

**PROTÉINE Gs (s pour stimulatrice)**
**Active l'adénylate cyclase**

**PROTÉINE Gi (i pour inhibitrice)**
**Inhibe sur l'adénylate cyclase**

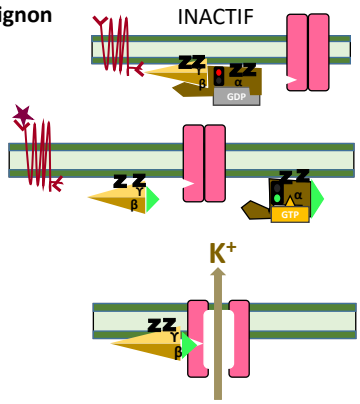
**PROTÉINE Gt (t pour transducine)**
**Active la GMPc phosphodiestérase**

**PROTÉINE GO**
**agit sur les canaux potassiques ($K^+$)**

SIGNALISATION

## Protéine G et canaux ioniques (métabotropes)

**Exemple : muscle cardiaque; ligand : acétylcholine (ACh) Récepteur : $M_2$AChR (muscarinique)**
**Muscarine activateur des canaux $K^+$ provenant de champignon**
**Repos: protéine $G_O$ inactive.**




**Activation : association de la protéine $G_O$**
**et dissociation du complexe β-γ de la sous- unité α.**

**Le complexe β-γ est actif et se lie au canal.**

**$K^+$ sort => hyperpolarisation => fréquence cardiaque ⇓**

**Inactivation par une GTPase: hydrolyse du GTP => GDP.**

# SIGNALISATION

## Protéine G et canaux ioniques (métabotropes)

**Exemple : muscle cardiaque; ligand : acétylcholine (ACh) Récepteur : $M_2$AChR (muscarinique)**

**M2 Antagoniste : Atropine**

**=> Bloque les canaux potassiques active le rythme cardiaque.**

**Indication : Prévention et traitement du malaise vagal** (Ce malaise est la traduction d'un ralentissement de la fréquence cardiaque associé à une chute de la pression artérielle.)

**Intoxication par les champignons muscariniques**

**Attention : différence avec les récepteurs nicotiniques (cours précédent) où l'acétycoline se fixe directement sur le canal pour l'ouvrir**



# SIGNALISATION

## Protéine G et enzyme membranaire : Phospholypase C

**Cascade :**

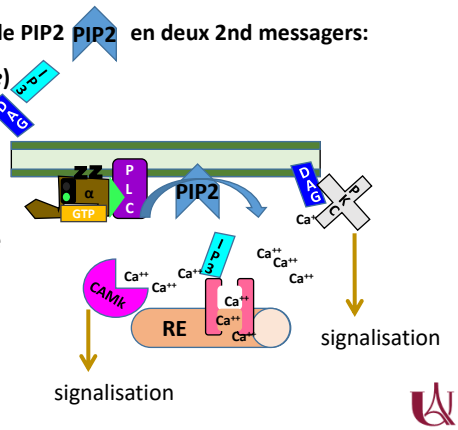
**Ligand-récepteur**

**Protéine G : Gq (sous-unité αq)**

**Protéine cible : Phospholipase C (PLC) => clivage de PIP2 en deux 2nd messagers:**

**i) inositol-triphosphate (IP3, *cytosolique*)**

**ii) diacylglycérol (DAG, *membranaire*)**




**Effecteur : IP3 =>**
**se lie au canaux $Ca^{++}$ du Reticulun Endoplasmique et libère du $Ca^{++}$**

**$Ca^{++}$ => de la calmoduline K (CAMk)**

**DAG et $Ca^{++}$ => Protéine kinase C (PKC) activée**



# SIGNALISATION

## Protéine G et enzyme membranaire : l'ion Calcium $Ca^{2+}$

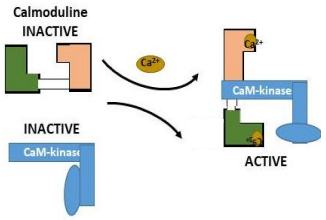
Le $Ca^{2+}$ intracellulaire est un messager secondaire.

Augmentation intra cytoplasmique :

- Ouverture des canaux de la membrane plasmique
- Ouverture des canaux de Réticulum endoplasmique
- Libération des Calciosomes

Influx de $Ca^{2+}$

Activation de la PKC via la Calmoduline (=> CaM-kinases) => activation voie (AKt FAK, JNK)




cellule musculaire => contraction

neurone => exocytose de neurotransmetteur

# SIGNALISATION

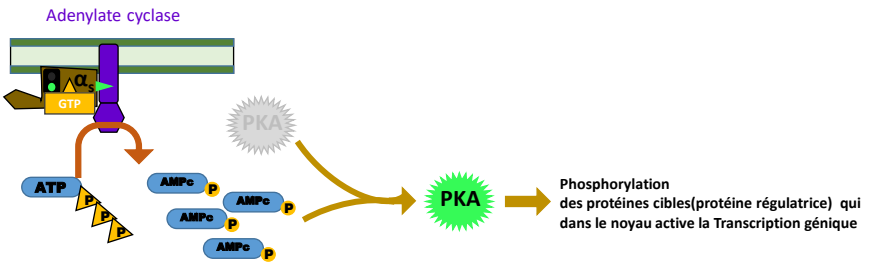
## Protéine G et enzyme membranaire : l'adénylate cyclase

**Cascade :**

Ligand-récepteur
Protéine G : Gs (sous-unité α s)
Protéine cible : Adénylate cyclase (transforme ATP en AMPc)
2nd messager : AMP cyclique

**Amplification :**

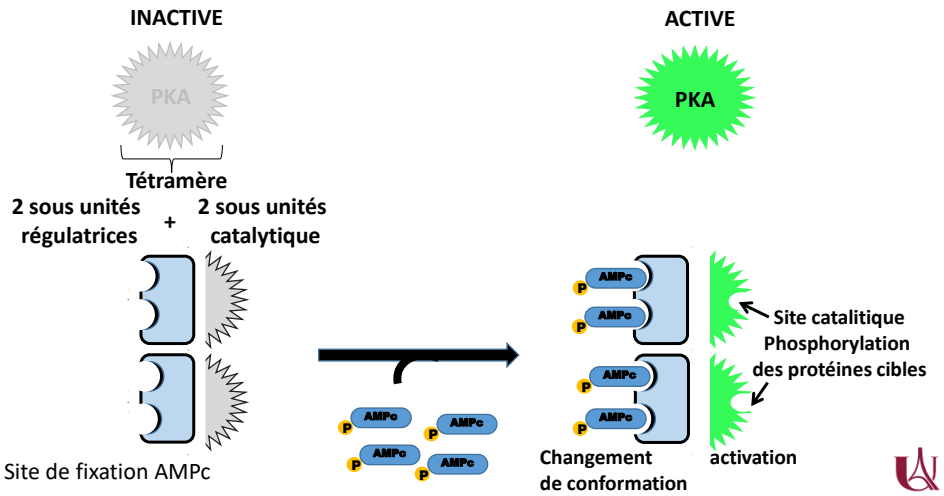
1 molécule (ligand)
Centaines Gs activées
Centaines (1:1)
Milliers (synthétisés)



# SIGNALISATION

## Protéine G et enzyme membranaire : l'adénylate cyclase

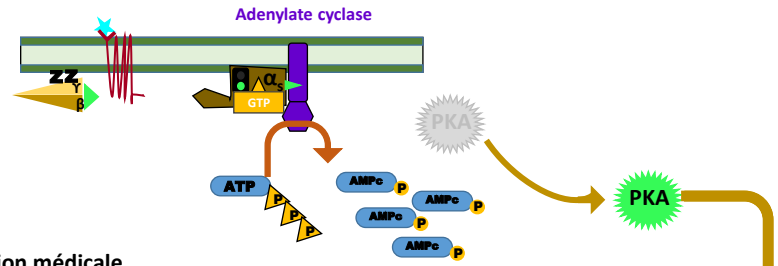
**Activation de protéine kinase A (PKA) par AMPc :**




# SIGNALISATION

## Protéine G et enzyme membranaire : récepteur β Adrénergique

**Ligand : adrénaline**




**<u>Utilisation médicale</u>**
**Arrêt cardiaque**
**Choc anaphylactique**

**<u>Antagoniste β bloquant</u>**
**Arythmie,**
**Tachycardie**
**<u>Effet secondaire :</u>**
**Bradycardie**

**cœur (accélération)**

**muscle (dégradation de glycogène => plus de glucose)**

**- graisse (dégradation de triacylglycérol)**

## l'adénylate cyclase : implication clinique

**L'adenylate cyclase activé par l'ADRENALINE via des récepteurs β-ADRENERGIQUE**
**Tissu cible:**

- **cœur (accélération)**
- **muscle (dégradation de glycogène => plus de glucose)**
- **graisse (dégradation de triacylglycérol)**

**Pathologie impliquant le système Protéine G /AMPc: le Choléra**






**Cause :** Bactérie vibrio cholerae

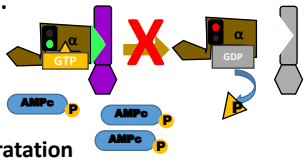
**Transmission :** eau et alimentation contaminés

**Effet :** Infection intestinale : Blocage de l'hydrolyse de la sous-unité αs des cellules épithéliales.

**conséquence**

activation de l' αs en permanence

AMPc augmente



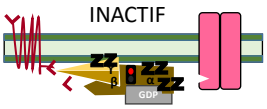

**Symptômes :** déséquilibre ionique, diarrhée, déshydratation

**Traitement :** hydratation (et antibiotiques si sévère)

SIGNALISATION

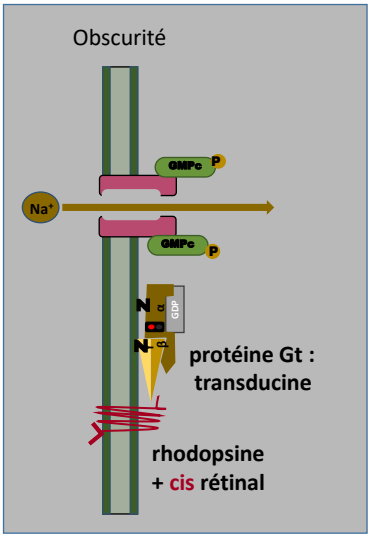
## Protéine G et enzymes membranaires -GMPc(1)

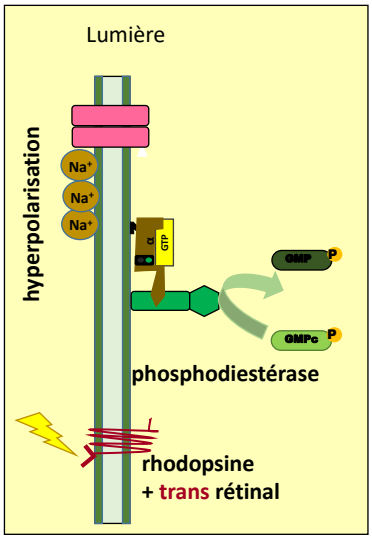
| | |
|---|---|
| **Cascade : (bâtonnet dans la rétine)** | **Amplification :** |
| **'Ligand' (Stimulus : Lumière)** | **1 photon** |
| **Récepteur (7-TM) : Rhodopsine Cis-rétinal** | |
| **=>Trans-rétinal** | **1 photon absorbé** |
| **Protéine G : transducine ($G_t$)** | **~500 protéines $G_t$** |
| **activées Protéine cible : Phosphodiestérase** | **~500 enzymes activées** |
| **2nd messager : GMPc(baisse du taux)1:200=>** | **~$10^5$ GMPc hydrolysés** |
| **Effecteur : canaux Na+** | **~250 canaux Na fermés** |
| **Ions $Na^+$** | **$10^6$-$10^7$ ions entrée inhibée** |
| **Temps de réaction : 20 ms** | **=> hyperpolarisation de 1 mV** |
| | **=> diminution de l'exocytose du neurotransmetteur** |




# SIGNALISATION

## Protéine G et enzymes membranaires -GMPc(1) Bâtonnet




# Synthèse

**Cette partie nous a permis voire**

- Que la liaison ligand récepteur pouvait induire une cascade de signalisation intra cellulaire par un second messager
- Que le passage par un second messager permettait une amplification du message
- Que la stimulation du deuxième messager passait par l'activation d'un commutateur moléculaire (à GTP ou à ATP)
- Que les protéines G étaient actives associées à du GTP et inactives liées à du GDP
- Que les protéines G etaient activées par un récepteur à 7 domaines transmembranaires, qu'elle se composaient de 3 sous unités
- Que leur activation induisait principalement 4 voies
  - Activation de protéine canal à ion
  - Activation de la phospholipase C (avec en messager secondaire la DAG et IP3/$Ca^{2+}$
  - activation de l'adenylate cyclase (avec l'AMPc en messager secondaire )

# SIGNALISATION

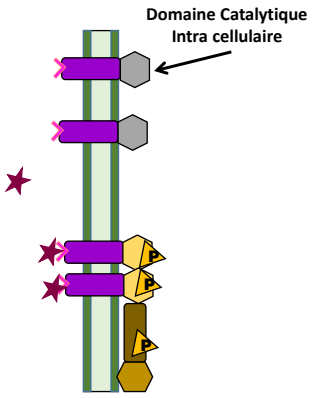
## Récepteurs membranaires couplés à une enzyme : Généralité

**Signalisation par l'intermédiaire d'une réaction catalytique :**

**Médiateur extracellulaire se fixe sur le récepteur**

**Activité enzymatique (activité kinase = phosphorylation)**

**Protéines cibles (proteine Kinase)**
**qui a sont tout une foi Phosphorylée sera activée**



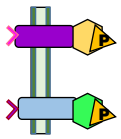

# SIGNALISATION

## Récepteurs membranaires couplés à une enzyme : Principe

**Le récepteur agit comme une enzyme ou forme un complexe avec une enzyme intracellulaire.**

**Quatre classes de récepteur couplé à une enzyme :**

- **à activité tyrosine kinase (ex. facteur de croissance)**
  Qui va phosphoryler une tyrosine (Tyr /Y)
- **associés à une sérine / thréonine kinase**
  Qui va phosphoryler une sérine ou une thréonine (Ser/S Thr/T)
- **associés à une phosphatase**
  Qui va enlever un Phosphate
- **à activité guanylate cyclase**
  Qui va Former du GMP cyclique (GMPc)




**Typiquement :**
**- Médiateurs locaux de faible concentration, action lente (h), avec modification génique.**
**- Impliqués dans la croissance, prolifération, différentiation et survie cellulaire.**

# SIGNALISATION

## Récepteurs membranaires couplés à une enzyme : commutateur à ATP

Adénosine triphosphate (ATP), Adénosine diphosphate (ADP)

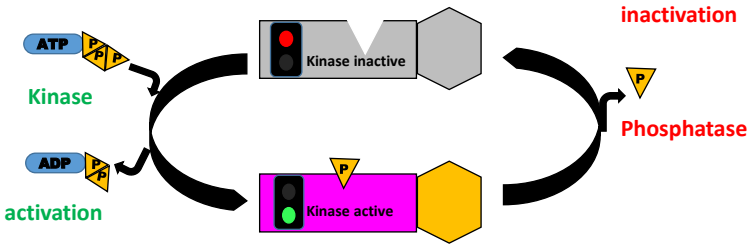






Signalisation par phosphorylation:

- Activation par phosphorylation: Kinase ajoute un P à la protéine en hydrolysant de l'ATP.
- Inactivation par déphosphorylation: Phosphatase enlève un P.

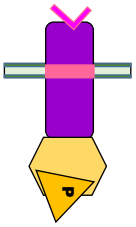


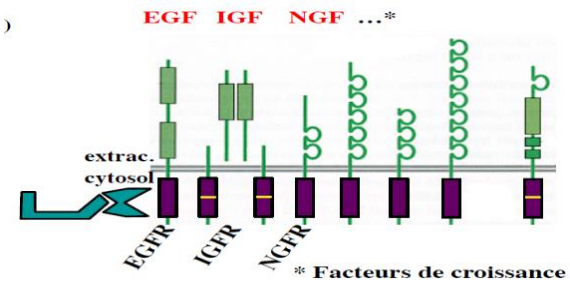

# SIGNALISATION

## Récepteurs couplés à une enzyme - structure

Structure :

- Un site de liaison extracellulaire (extrémité NH2): pour le ligand
- Protéine (monomère) avec un seul domaine transmembranaire
- Un site intracellulaire catalytique (extrémité COOH)





# SIGNALISATION

## Récepteurs couplés à une enzyme – cascade enzymatique

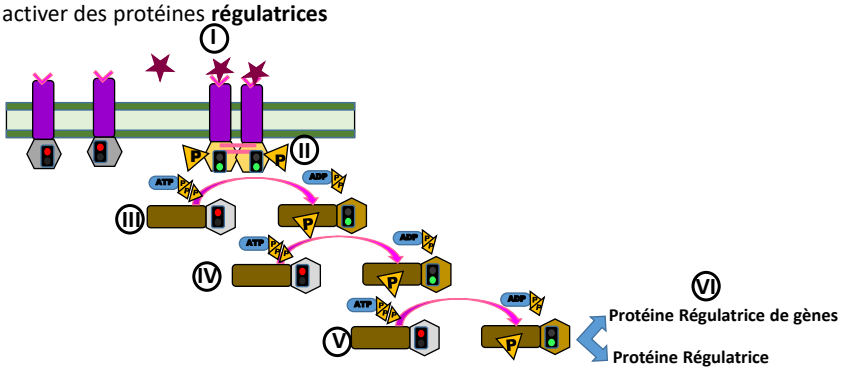
Ⓘ **Le récepteur fonctionne en générale en dimère:** après liaison avec leurs ligands deux récepteurs forment un **homo dimère**

Ⓘ qui permet **l'auto phosphorylation et l'activation** de la sous **unité catalytique** du récepteur

Ⓘ qui a son tour va activer une **Kinase cytoplasmique** par **phosphorylation**

Ⓘ **et** Ⓥ qui a son tour va activer une **Kinase cytoplasmique** par **phosphorylation**

Ⓥ qui va activer des protéines **régulatrices**




# SIGNALISATION

## Récepteurs couplés à une enzyme – exemple récepteur a l'EGF

**EGF cascade :**

**I. Ligand : EGF (facteur de croissance épidermique)**

**II. Récepteur à l'EGF (1-TM) : Dimérisation**

**III. Répéteur à l'EGF (1-TM) : Phosphorylation des tyrosines**

**IV. Liaison du adaptateur Grb2 ('growth factor receptor-boundprotein 2')**

**V. Liaison de la protéine (Sos) activant Ras (une protéine monomérique)**

**VI. Activation de Ras (GDP => GTP) et dissociation du Sos**

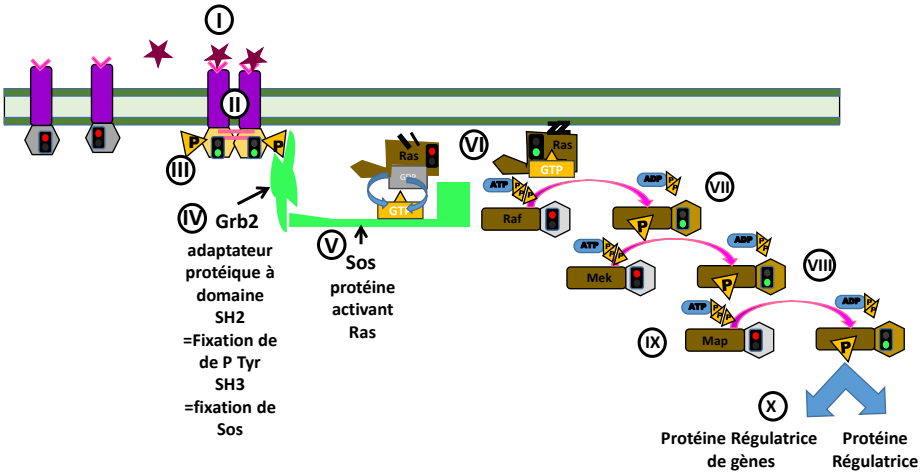
**VII. Ras déclenche une cascade de phosphorylation :**

**VIII. protéine kinase I : sérine/thréonine-kinase (Raf)**
**IX. protéine kinase II : Mek**
**X. protéine kinase III : MAP-kinases, …**

**Modification dans l'activité des protéines cibles**
**Modification dans l'expression du gène**

# SIGNALISATION

## Récepteurs couplés à une enzyme – exemple récepteur a l'EGF




# SIGNALISATION

## EGF, Ras et cancer - intervention pharmacologique

**Dans certain Cancer : souvent mutation du gène Ras**
**=> hyperactivité de RAS en absence de EGF = prolifération incontrôlée**

**But de l'intervention Pharmacologique : diminution de l'activité Ras**



# SIGNALISATION

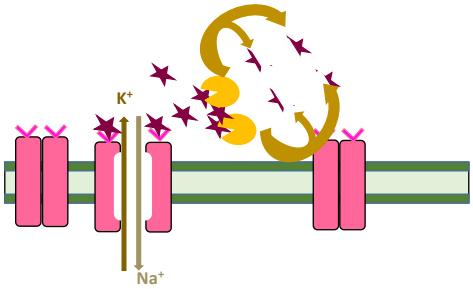
## Adaptation de la cellule : Désensibilisation

**Face a un excès de stimulation la cellule doit pouvoir réagir et contrôler son activation**

**Pour cela la cellules a différents points de régulation**

**- Contrôle de la quantité de ligand : par endocytose ou dégradation**

**ex. Acétylcholinestérase (AChE) Qui dégrade l'Acétylcholine en acétate et choline réduisant la quantité de ligant et donc le signal**





# SIGNALISATION

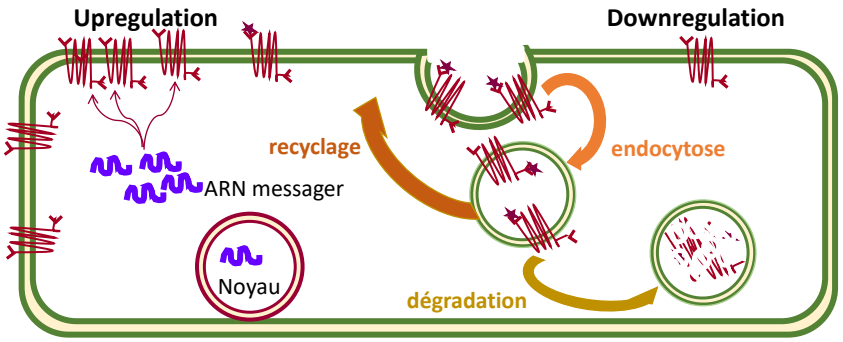
## Adaptation de la cellule : Désensibilisation

**Face a un excès de stimulation la cellule doit pouvoir réagir et contrôler son activation**


**- Contrôle de la quantité fonctionnelle de récepteurs :**

**a) Synthèse de récepteurs => Régulation positive ('upregulation').**

**b) Dégradation de récepteurs => Régulation négative ('downregulation') - non réversible. Endocytose /lyse**

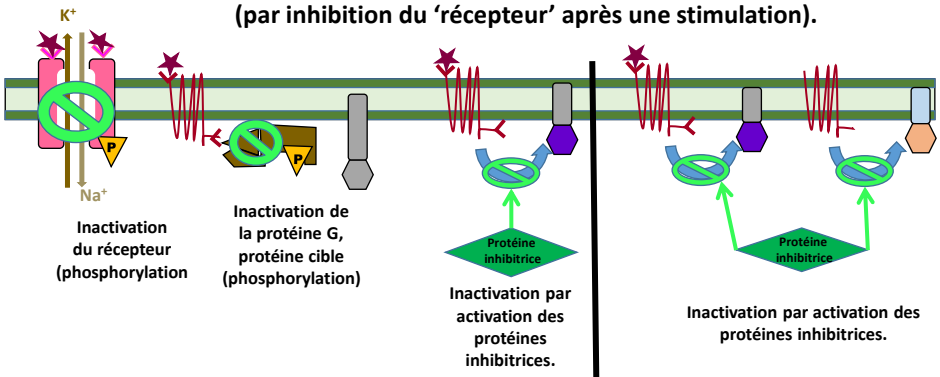


# SIGNALISATION

## Adaptation de la cellule : Désensibilisation

**Face a un excès de stimulation la cellule doit pouvoir réagir et contrôler son activation**

**c) Désensibilisation : inactivation réversible. = diminution de l'amplification (par inhibition du 'récepteur' après une stimulation).**




**Inactivation du récepteur (phosphorylation**

**Inactivation de la protéine G, protéine cible (phosphorylation)**

**Inactivation par activation des protéines inhibitrices.**

**Inactivation par activation des protéines inhibitrices.**

**Désensibilisation homologue :** agit seul sur **le récepteur stimulé**

**Désensibilisation hétérologue :** agit sur **plusieurs récepteurs** de la cellule (stimulés ou non)

# Synthèse

**Cette Quatrième partie nous a permis voir**

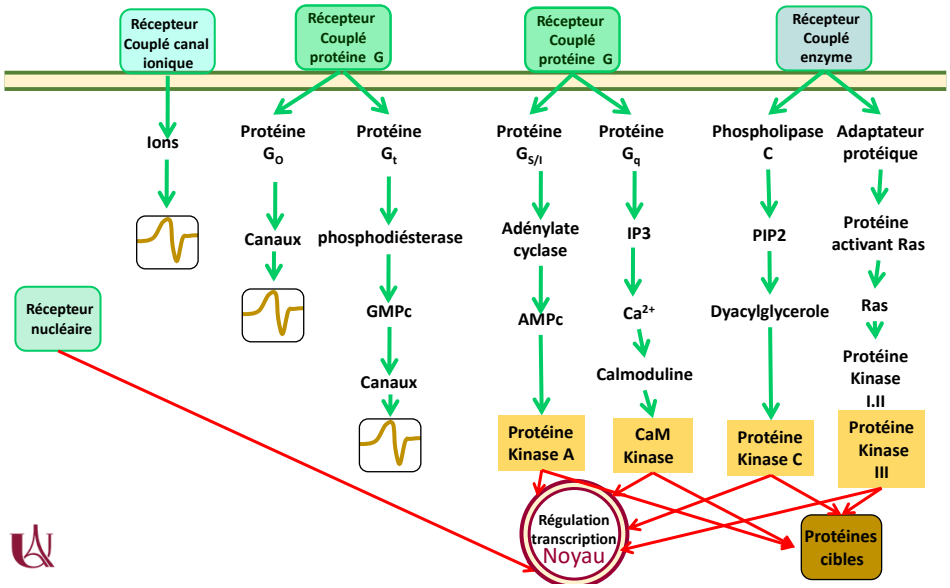
- Que dans le cadre des récepteurs associés à une activité Kinase, la liaison ligand récepteur induit l'activation de la sous unité enzymatique par phosphorylation
- Ce récepteur va son tour activer une autre protéine Kinase qui q sont tour par phosphorylation active une dernière Kinase qui va agir sur la cellule
- Ces activités Kinase ont pour effet de phosphoryler soit une Tyrosine ou une Sérine /Thréonine de la protéine cible en consommant de l'ATP
- Que ces récepteurs sont impliqué dans le développement de certain cancer et son donc des cibles thérapautiques
- Que la cellules possède des mécanismes de régulation de la signalisation : désensibilisation
  - Destruction du ligand
  - Destruction du récepteur

  } Irréversible

  - Recyclage du récepteur
  - Inhibition du récepteur
  - Inhibiteur du récepteur

  } Réversible

# Résumé


Récepteur Couplé canal ionique
Récepteur Couplé protéine G
Récepteur Couplé protéine G
Récepteur Couplé enzyme
Ions
Protéine $G_O$
Protéine $G_t$
Protéine $G_{S/I}$
Protéine $G_q$
Phospholipase C
Adaptateur protéique
Canaux
phosphodiésterase
Adénylate cyclase
IP3
PIP2
Protéine activant Ras
Récepteur nucléaire
GMPc
AMPc
$Ca^{2+}$
Dyacylglycerole
Ras
Calmoduline
Protéine Kinase I.II
Canaux
Protéine Kinase A
CaM Kinase
Protéine Kinase C
Protéine Kinase III
Régulation transcription
Noyau
Protéines cibles